

SESSION DE 1997

**concours externe
de recrutement de professeurs certifiés
et concours d'accès à des listes d'aptitude (CAFEP)**

section : physique et chimie

composition de chimie avec applications

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable et alphanumérique - à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 86-228 du 28 juillet 1986.

L'usage de tout ouvrage de référence et de tout document est interdit.

Les candidats doivent indiquer sur leur copie, devant leurs réponses, la numération complète (chiffres et lettres) des questions de l'énoncé.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale dans sa copie et poursuit sa composition en indiquant la raison des initiatives qu'il est amené à prendre de ce fait.

Pour les calculs numériques demandés, on se limitera aux trois premiers chiffres significatifs. L'indication de l'unité employée devra être précisée pour chacun des résultats numériques.

Tournez la page S.V.P.

N.B. Le candidat s'attachera à répondre complètement aux questions posées. Les réponses devront être aussi courtes que possible et justifiées. Il est souhaitable qu'un regard critique soit porté sur les résultats obtenus.

**Les feuilles annexes correspondant aux figures 1 à 6
seront rendues avec la copie.**

Les différentes parties de ce problème sont indépendantes.

Données

Dans tout le problème, les gaz sont supposés suivre le comportement des gaz parfaits.

Constante des gaz parfaits: $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

Nombre d'Avogadro: $N = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Masses molaires en g mol^{-1} :

$$\text{H} = 1,0$$

$$\text{C} = 12,0$$

$$\text{O} = 16,0$$

$$\text{Na} = 23,0$$

$$\text{Cl} = 35,5$$

$$\text{K} = 39,1$$

$$\text{I} = 126,9$$

$$F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$$

Les valeurs numériques des grandeurs suivantes sont données pour une température de 298 K.

$$\frac{RT}{F} \ln(10) = 0,06V$$

Enthalpie standard de formation de $\text{NaCl}_{\text{solide}} = -411,0 \text{ kJ mol}^{-1}$

Enthalpie de liaison de $\text{Cl}_2 = 242,0 \text{ kJ mol}^{-1}$

Enthalpie standard de sublimation de $\text{Na} = 108,0 \text{ kJ mol}^{-1}$

Enthalpie standard de formation de $\text{Na}^+_{\text{aq}} = -239,7 \text{ kJ mol}^{-1}$

Enthalpie standard de formation de $\text{Cl}^-_{\text{aq}} = -167,5 \text{ kJ mol}^{-1}$

Entropie standard de $\text{NaCl}_{\text{solide}} = 72,38 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Entropie standard de $\text{Na}^+_{\text{aq}} = 60,25 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Entropie standard de $\text{Cl}^-_{\text{aq}} = 55,10 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Pour les données suivantes, les concentrations des espèces en solution sont exprimées dans l'échelle des concentrations molaires volumiques (mol L^{-1}).

Potentels standard d'oxydoréduction:

$$E^\circ(\text{Cl}_{2\text{aq}} / \text{Cl}^-) = 1,36 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{HClO} / \text{Cl}_{2\text{aq}}) = 1,63 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{O}_{2\text{gaz}} / \text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$$

Produit d'autoprotolyse de l'eau: $K_e = 10^{-14}$

Couples acide-base: $\text{pK}_a(\text{HClO} / \text{ClO}^-) = 7,5$

L'acide phosphoreux H_3PO_3 est un diacide dont les deux pK_a valent 1,2 et 6,7.

Tournez la page S.V.P.

I. Le dichlore Cl_2

1.
 - 1.a. Quel est l'état physique du dichlore pur à la pression atmosphérique et à la température ambiante ?
 - b. Indiquer, de même, quels sont les états physiques du dibrome et du diiode purs à la pression atmosphérique et à la température ambiante.
 - c. Comment la prise en compte des forces intermoléculaires permet-elle d'expliquer la différence des états physiques de ces trois corps à la pression atmosphérique et à la température ambiante ?
2.
 - 2.a. Quelles mesures de sécurité d'urgence prendriez vous si une production accidentelle de dichlore se produisait dans un lycée?
 - b. Citer deux produits domestiques d'usage courant dont le mélange produit du dichlore.
 - c. Citer un autre exemple de produits chimiques de laboratoire, d'emploi courant dans le secondaire, dont le mélange est également susceptible de produire du dichlore. Écrire l'équation-bilan de la réaction correspondante.
3.
 - 3.a. Pour un couple oxydo-réducteur: cation métallique M^{n+} /métal M, donner l'expression de la loi de Nernst. Préciser l'équation-bilan de la réaction associée à cette expression.
 - b. La figure 1 (reproduite en annexe) représente le diagramme potentiel-pH du chlore en solution aqueuse en se limitant aux nombres d'oxydation -I, 0 et +I. Sans justifier, compléter ce diagramme en indiquant l'espèce prédominante dans chaque domaine.
 - c. Diagramme potentiel-pH de l'eau. On considère les deux couples oxydo-réducteurs $\text{O}_2_{\text{gaz}} / \text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}^+_{\text{aq}} / \text{H}_2_{\text{gaz}}$. Tracer sur la figure 1 le diagramme potentiel-pH de l'eau en le superposant à celui du chlore. On prendra les pressions partielles des espèces gazeuses égales à 1 bar. Le domaine de stabilité de l'eau sera précisé sur le graphe.
4. Eau de chlore
 - 4.a. Lorsqu'on dissout du dichlore dans l'eau, une partie du dichlore dissous se dismute. On obtient une solution aqueuse appelée couramment "eau de chlore". Définir le terme "dismutation". Écrire l'équation-bilan correspondant à cette réaction en prenant le coefficient stoechiométrique du dichlore égal à 1.
 - b. Calculer la valeur numérique de la constante d'équilibre de cette réaction à 25°C .
 - c. Les ouvrages de chimie expérimentale recommandent de recueillir le dichlore au-dessus d'une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium. Justifier cette façon de procéder.
5. Lors de séances de travaux pratiques, on procède au dosage de l'eau de chlore en mettant en œuvre une méthode pH-métrique.

Une solution d'eau de chlore a été préparée juste avant la première séance. L'étudiant en a prélevé 50 cm^3 . Il a dosé cette solution par une solution d'hydroxyde de sodium $0,1\text{ mol L}^{-1}$. Les mesures effectuées par l'étudiant sont reportées dans le tableau I ci-dessous.

Cette eau de chlore a été conservée dans un flacon entièrement rempli de solution et bouché avec soin. Une semaine plus tard, on a réalisé un second dosage dans les mêmes conditions opératoires que le premier (prise d'essai de 50 cm^3 , solution d'hydroxyde de sodium $0,1\text{ mol L}^{-1}$).

Les résultats du deuxième dosage sont reportés dans le tableau II ci-après.

Tableau I Premier dosage

Volume versé / cm ³	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
pH	2,08	2,10	2,18	2,36	2,55	3,08

Volume versé / cm ³	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
pH	4,55	6,18	6,55	6,80	7,01	7,17

Volume versé / cm ³	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	10,7
pH	7,34	7,47	7,70	7,96	8,48	9,39

Volume versé / cm ³	11,0	11,5	12,0	13,0	14,0
pH	9,91	10,30	10,46	10,62	10,74

Tableau II Second dosage

Volume versé / cm ³	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
pH	1,89	1,92	1,96	2,08	2,14	2,36

Volume versé / cm ³	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
pH	2,57	2,93	3,65	6,28	6,93	7,24

Volume versé / cm ³	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0
pH	7,48	7,76	8,25	9,45	10,38	10,52

Volume versé / cm ³	12,5	13,0
pH	10,67	10,80

Le tracé des courbes expérimentales de dosage représentant le pH en fonction du volume d'hydroxyde de sodium versé est donné en annexe sur la figure 2.

Interprétation des courbes

Le diagramme potentiel-pH étudié précédemment pourra faciliter l'exploitation de ces dosages. On supposera que la quantité totale de chlore en solution reste constante pendant la durée du dosage. On s'intéresse d'abord à l'interprétation du premier dosage. On constate l'existence de deux sauts de pH.

5.a. Quelles sont les principales réactions chimiques qui se produisent lors de l'ajout de l'hydroxyde de sodium avant le premier saut de pH ?
Quelle valeur du volume équivalent peut-on déterminer pour ce premier saut de pH ?

b. Écrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu lors de l'ajout de l'hydroxyde de sodium entre les deux sauts de pH. Calculer la valeur numérique de la constante d'équilibre de cette réaction de dosage. Quelle valeur du volume équivalent peut-on déterminer pour ce second saut de pH ?

Tournez la page S.V.P.

- c. Quelle relation théorique existe-t-il entre les valeurs des volumes d'hydroxyde de sodium versé pour le premier et le second saut de pH ? Justifier cette relation.
- d. D'après les résultats expérimentaux reportés sur la figure 2, déterminer la quantité (en mol) de dichlore dissous dans un litre d'eau lors de la préparation de l'eau de chlore.
- e. À partir de ces résultats de dosage, quelle valeur peut-on proposer pour le pK_a du couple $HClO/ClO^-$? Cette valeur est-elle identique à celle figurant dans les données ? Commenter.
6. Évolution de l'eau de chlore
- 6.a. La composition de l'eau de chlore évolue lentement, même lorsqu'elle est conservée en récipient bouché à l'abri de l'air. Écrire l'équation-bilan de la réaction traduisant cette évolution (on considérera que le dichlore est consommé par cette réaction et on prendra le coefficient stœchiométrique du dichlore égal à 1).
- b. En supposant que la solution initiale est surmontée d'air à la pression de 1 bar, calculer la valeur de l'affinité chimique $\mathcal{A}$ ou celle de l'enthalpie libre $\Delta_r G$ de la réaction ci-dessus à 25°C. Cette valeur permet-elle de rendre compte de l'évolution de l'eau de chlore?
7. Étude du second dosage
- Comme pour le premier dosage, on constate l'existence de deux sauts de pH pour le second dosage. Justifier le fait:
- que le volume d'hydroxyde de sodium versé pour le premier saut de pH est plus important pour le second dosage que pour le premier dosage,
 - que le volume correspondant au second saut de pH n'a pas sensiblement changé.

II. Le chlorure de sodium NaCl

1. Le chlorure de sodium solide

- 1.a. De quel type de solide s'agit-il?
- b. Faire un schéma de la structure cristalline.
Rappeler les deux façons possibles de décrire les positions des ions sodium par rapport aux ions chlorure.
- c. Calculer le nombre d'ions chlorure et le nombre d'ions sodium appartenant en propre à la maille dessinée.
- d. La masse volumique du chlorure de sodium solide est $\rho = 2170 \text{ kg m}^{-3}$. Calculer le paramètre de la maille dessinée.
- e. À quelle réaction associe-t-on l'enthalpie réticulaire du chlorure de sodium?

On trouve dans la littérature les valeurs suivantes pour l'affinité électronique du chlore et l'énergie de première ionisation du sodium:

- Affinité électronique du chlore ($Cl_{\text{gaz}}^- \rightarrow Cl_{\text{gaz}} + e^-$) = 349 kJ mol^{-1} ,

- Énergie de première ionisation du sodium ($Na_{\text{gaz}} \rightarrow Na_{\text{gaz}}^+ + e^-$) = 496 kJ mol^{-1} .

En considérant que l'on peut assimiler ces grandeurs à des enthalpies de réaction, calculer la valeur de l'enthalpie réticulaire du chlorure de sodium.

Pour réaliser ce calcul, on utilisera également les données figurant en tête du problème et on s'inspirera du cycle de Born-Haber.

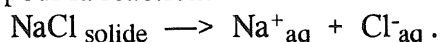
2. Le chlorure de sodium en solution aqueuse.

2.a. Solubilité du chlorure de sodium en solution aqueuse à 25°C

Indiquer parmi les valeurs suivantes: 3,6 ; 36 ; 360 ; 3600 grammes de sel pour 1000 grammes d'eau, celle qui correspond à la solubilité du chlorure de sodium dans l'eau à 25°C.

La masse volumique de la solution aqueuse saturée de chlorure de sodium a pour valeur 1200 kg m⁻³. Calculer les concentrations des ions Na⁺_{aq} et Cl⁻_{aq} dans une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

b. À partir des données thermodynamiques figurant en tête du problème, calculer la valeur de l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ pour la réaction:



En déduire la valeur du produit de solubilité du chlorure de sodium dans l'eau à 25°C.

c. La valeur de la solubilité du chlorure de sodium dans l'eau permet-elle d'accéder à celle du produit de solubilité? Justifier votre réponse.

d. Décrire un test simple caractéristique des ions chlorure en solution aqueuse.

e. La figure 3 reproduite en annexe représente une partie du diagramme binaire solide-liquide d'une solution aqueuse de chlorure de sodium sous la pression atmosphérique.

Indiquer sur ce diagramme la position du point correspondant à la solution aqueuse saturée à 25°C.

f. Lorsque l'on ajoute du chlorure de sodium à de la glace fondante, la température de la glace évolue.

Préciser dans quel sens.

Justifier ce fait à l'aide du diagramme binaire en y indiquant approximativement la position du point correspondant (on considérera que la fraction molaire de NaCl est strictement inférieure à 0,085 et que le mélange est à l'équilibre thermodynamique).

Expliquer comment la lecture du diagramme permet de connaître la composition de la phase solide et préciser cette composition.

g. On peut supposer, à partir de considérations thermodynamiques, que les courbes donnant la variation du potentiel chimique μ de l'eau pure à l'état solide et du potentiel chimique de l'eau pure à l'état liquide en fonction de la température à la pression atmosphérique ont l'allure représentée sur la figure 4 (reproduite en annexe).

Compléter cette figure en y plaçant la température 0°C.

Attribuer à chaque courbe l'état physique (solide ou liquide) correspondant.

Commenter les signes ainsi que les valeurs relatives des coefficients directeurs des droites tangentes à ces courbes.

Tracer sur la même figure l'allure de la courbe représentative des variations du potentiel chimique de l'eau, dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, en fonction de la température.

En faisant apparaître la nouvelle température d'équilibre solide-liquide, retrouver le sens d'évolution de la température de la glace fondante lorsqu'on y ajoute du sel.

3. Électrolyse de la solution aqueuse de chlorure de sodium

Un des procédés d'électrolyse industrielle est celui dit de "cellule à membrane".

Les principales caractéristiques de ce procédé sont les suivantes:

- anode de titane
- cathode d'acier
- compartiment anodique: saumure (solution aqueuse concentrée de chlorure de sodium)
- compartiment cathodique: soude diluée ou eau
- membrane sélective laissant passer les ions Na⁺ mais pas les ions Cl⁻ et OH⁻. Cette membrane est le plus souvent un polymère sur lequel ont été greffés des groupements sulfonates.
- tension d'électrolyse de l'ordre de 3 V.

Tournez la page S.V.P.

3.a. Faire un schéma de la cellule en y indiquant notamment:

- la polarité des électrodes
- le sens de déplacement des ions dans chaque compartiment.

b. Expliquer pourquoi la membrane ne laisse pas passer les ions Cl^- et OH^- .

c. Les phénomènes de surtension

Décrire succinctement une expérience différente de celle de l'électrolyse de la solution aqueuse de chlorure de sodium permettant de mettre en évidence le phénomène de surtension.

d. Dans le cas de l'électrolyse industrielle étudiée ici, préciser les conséquences des surtensions sur le plan énergétique et sur celui du bilan chimique de l'électrolyse; indiquer notamment les réactions aux électrodes dans les conditions indiquées et les principaux produits obtenus par ce procédé.

e. Que se passerait-il si on enlevait la membrane sélective?

f. Dans le procédé d'électrolyse à cathode de mercure, on obtient un amalgame qui peut être décomposé par l'eau en étant mis en contact avec du graphite ou du fer.

Lorsque l'on emploie du fer, un dégagement gazeux se produit sur le fer sans que celui-ci soit attaqué. Ces phénomènes peuvent être interprétés à l'aide des courbes densité surfacique de courant-potentiel dont l'allure est représentée sur la figure 5 (reproduite en annexe).

Écrire l'équation-bilan de la réaction de décomposition.

Quelle relation existe-t-il entre les densités de courant surfaciques anodiques et cathodiques lors de cette décomposition ?

Indiquer sur la figure la valeur prise par le potentiel dans cette situation.

Justifier les phénomènes observés en expliquant notamment pourquoi le fer n'est pas attaqué.

III. Le chlorure d'hydrogène et la solution aqueuse d'acide chlorhydrique

1.

Dans l'industrie, le chlorure d'hydrogène et la solution d'acide chlorhydrique sont généralement obtenus comme coproduits de réactions dont la finalité première n'en est pas la synthèse; en citer un exemple dans le domaine de la chimie organique industrielle.

2.

2.a. La synthèse de l'acide phosphoreux H_3PO_3 , à partir de trichlorure de phosphore et d'eau, produit également de l'acide chlorhydrique.

Le trichlorure de phosphore est lui-même obtenu par réaction du phosphore rouge sur le dichlore.

Une des possibilités d'obtention du phosphore consiste à faire réagir le phosphate de calcium $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ avec le carbone et la silice SiO_2 vers 1500°C . On obtient, entre autres, du monoxyde de carbone et du silicate de calcium CaSiO_3 .

Indiquer les nombres d'oxydation du phosphore dans le trichlorure de phosphore, l'acide phosphoreux et le phosphate de calcium.

Écrire les équation-bilans des trois réactions mentionnées ci-dessus.

b. Donner la représentation de Lewis ainsi que la géométrie des molécules de trichlorure de phosphore et d'acide phosphoreux (un des atomes d'hydrogène de l'acide phosphoreux est relié au phosphore).

c. On étudie la solution aqueuse résultant de la réaction (totale) entre 0,01 mol de trichlorure de phosphore et un excès d'eau, le volume de la solution étant ensuite complété à 1 L.

On dose cette solution par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $0,1 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume de la prise d'essai est de 20 mL. Le dosage est suivi par pH-métrie.

Écrire les différentes réactions de dosage.

Calculer, en effectuant les approximations nécessaires, les coordonnées des points caractéristiques de la courbe de dosage. Représenter ces points sur la feuille de papier millimétré (figure 6) donnée en annexe. Tracer la courbe de dosage et indiquer les sauts de pH observables.

3. Étude d'un corps gras (une huile végétale)

Cette question est adaptée d'un protocole proposé pour les Olympiades nationales de la chimie¹. Dans toute la question, les citations extraites du protocole sont en caractères italiques et sont placées entre guillemets: " ".

"Un triglycéride est un triester du glycérol et d'un acide gras.

- glycérol: propan-1,2,3-triol

- acide gras: acide carboxylique dont la chaîne carbonée est linéaire et contient un nombre pair d'atomes de carbone.

Au cours du temps, un triglycéride s'hydrolyse lentement pour donner le glycérol et l'acide gras correspondant. Un corps gras contient donc toujours en plus ou moins grande quantité de "l'acide libre". Pour qu'une huile soit consommable, on admet que la teneur en acide libre ne doit pas dépasser 1 % en masse.

Pour chiffrer cette teneur, on utilise:

- l'indice d'acide. C'est la masse d'hydroxyde de potassium (ou potasse) KOH exprimée en mg et nécessaire au dosage de l'acide libre contenu dans 1 g de corps gras.

On peut par ailleurs définir également:

- l'indice d'ester: c'est la masse de potasse (en mg) nécessaire pour saponifier les esters contenus dans 1 g de substance.

- l'indice de saponification. C'est la masse de potasse (en mg) nécessaire pour saponifier les esters et neutraliser l'acide libre contenu dans 1 g de matière grasse.

Certains acides gras possèdent dans leur chaîne carbonée une ou plusieurs liaisons insaturées. Les triglycérides qui en résultent sont également insaturés et donnent lieu à des réactions d'addition. On chiffre le degré d'insaturation d'un corps gras par:

- l'indice d'iode: c'est la masse de diiode, exprimée en g, qui se fixe par addition sur 100 g de corps gras.

La réaction est une addition de diiode sur les doubles liaisons $C=C$"

"... Le corps gras dont on dispose est un mélange de palmitine et d'oléine, qui sont des triglycérides respectivement de l'acide palmitique et de l'acide oléique. L'acide palmitique est saturé et contient 16 atomes de carbone. ..."

"... L'acide oléique contient 18 atomes de carbone, il présente une double liaison entre les atomes de carbone N° 9 et N° 10. ..."

¹ Deuxième recueil d'épreuves sélectionnées des Olympiades nationales de la chimie publié par l'Union des Industries chimiques et le Comité national de la chimie avec le concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'Union des physiciens, p. 61.

On donne les valeurs des masses molaires de l'acide palmitique: $M_1 = 256 \text{ g mol}^{-1}$ et de l'acide oléique: $M_2 = 282 \text{ g mol}^{-1}$.

Dans la suite du problème, on notera respectivement n_1 , n_2 , n_3 et n_4 les quantités de matière (en mol) d'acide palmitique (1), d'acide oléique (2), de palmitine (3) et d'oléine (4) présents dans 1 g du corps gras étudié.

3. a. Nommer les fonctions chimiques présentes dans le glycérol et dans la palmitine.

b. Écrire l'équation-bilan de la réaction de la palmitine avec la potasse. Donner son mécanisme dans le cas général.

c. Quel nom donne-t-on dans la vie courante au produit obtenu par réaction d'un corps gras avec la potasse ?

Quels qualificatifs donne-t-on aux deux parties de l'ion carboxylate obtenu ?

Expliquer succinctement l'utilisation de ce produit comme détergent.

"... Détermination de l'indice d'acide du corps gras.

Dans un erlenmeyer, on verse successivement: 20 mL d'éthanol à 95%, 20 mL d'éther et 2 gouttes de phénolphthaléine. On ajoute alors 0,402 g de matière grasse. Après dissolution par agitation, on verse progressivement une solution alcoolique de potasse de concentration $1,21 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ jusqu'à apparition d'une coloration rose persistante. Il faut 12,0 mL de solution de potasse pour obtenir ce résultat. ..."

d. Pourquoi utilise-t-on un mélange de solvants non aqueux pour effectuer ce dosage ?

e. Calculer l'indice d'acide de ce corps gras.

Calculer la quantité (en mol) d'acide présent dans 1 g du corps gras.

En déduire une relation entre n_1 et n_2 .

"... Détermination des indices de saponification et d'ester du corps gras.

Dans deux ballons de 100 mL, on place respectivement:

- ballon n°1: 20 mL d'éthanol à 95° + 20 mL de solution alcoolique de potasse de concentration $c = 0,2 \text{ mol L}^{-1}$

- ballon n°2: 20 mL d'éthanol à 95° + 20 mL de solution alcoolique de potasse de concentration $c = 0,2 \text{ mol L}^{-1}$ + 0,395 g du corps gras étudié.

Les deux ballons surmontés d'un réfrigérant sont chauffés pendant une heure. On rince ensuite chaque réfrigérant en ajoutant le produit de rinçage au contenu du ballon correspondant. On incorpore 2 gouttes de phénolphthaléine puis on verse progressivement dans les ballons de l'acide chlorhydrique de concentration $0,198 \text{ mol L}^{-1}$ jusqu'à décoloration. Pour obtenir ce résultat, il faut 20,2 mL de solution acide pour le ballon n°1 et 13,0 mL d'acide pour le ballon n°2. ..."

f. Schématiser un montage à reflux et un montage de distillation. Quel est celui qui a été employé lors du chauffage précédent ?

g. À partir des résultats des deux dosages, expliquer comment on détermine la quantité de potasse qui a réagi sur le corps gras .

h. Calculer l'indice de saponification du corps gras.

i. Calculer son indice d'ester ainsi que la quantité (en mol) de triglycérides présents dans 1 g du corps gras. En déduire une relation entre n_3 et n_4 .

j. Indice d'iode

Donner le nom avec un qualificatif précis de la réaction entre un dihalogène et un composé insaturé du type de ceux rencontrés ici.

En prenant l'exemple du (Z) but-2-ène et du dibrome, préciser son mécanisme ainsi que ses principales caractéristiques stéréochimiques; on représentera les composés obtenus de façon majoritaire à l'aide de la projection de Newman.

"... On a déterminé l'indice d'iode du corps gras. On a trouvé: 21,44. ..."

k. Établir une relation entre n_2 et n_4 .

"... On a montré par d'autres expériences que la quantité de palmitine (en nombre de moles) est le triple de la quantité d'oléine. ..."

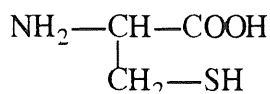
l. Calculer numériquement n_1 , n_2 , n_3 et n_4 .

En déduire la masse d'acide présent dans 1 g du corps gras; conclure.

IV. Stéréochimie et mécanismes réactionnels.

1. Quelques rappels

1.a. La L-cystéine est l'un des 20 acides aminés naturels. Elle a pour formule:



Représenter la L-cystéine dans la convention de Fischer.

b. Représenter la L-cystéine dans la convention de Cram et indiquer en la justifiant la configuration absolue de l'atome de carbone asymétrique.

c. Nommer la fonction chimique portée par la chaîne latérale de la L-cystéine.

La réaction de cette fonction chimique avec le diiode, par exemple, conduit à un disulfure. De quel type de réaction s'agit-il ?

2. Étude de la séquence réactionnelle reportée sur la figure 7

2.a. Écrire l'équation-bilan de la réaction permettant de transformer A en B.

Cette réaction est totale; pourquoi ?

b. De quelle réaction s'agit-il dans la transformation de B en C₁ ?

c. À l'aide d'un exemple convenablement choisi, préciser, pour une réaction se déroulant selon le cas limite d'un mécanisme S_N2:

- la loi de vitesse
- le schéma réactionnel le plus fréquemment admis
- la stéréochimie dynamique.

d. Cette séquence permet d'étudier la stéréochimie dynamique d'une réaction.

De quelle réaction de la séquence s'agit-il ? Expliquer avec soin.

Les résultats expérimentaux sont-ils en accord avec un mécanisme S_N2 pour la réaction étudiée? Préciser pourquoi il est nécessaire de réaliser à la fois la transformation de A en C₁ et celle de A en C₂ pour mener à bien cette étude.

Figure 1. Diagramme potentiel-pH du chlore.

La concentration totale en atome de chlore est fixée à $2 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

Cette figure sera complétée par le candidat et devra être rendue avec la copie.

Figure 2. Dosages de l'eau de chlore (Question I.5).

Variations du pH en fonction du volume d'hydroxyde de sodium versé.

La courbe en trait plein correspond au premier dosage; celle en pointillés au second dosage.

Cette figure sera complétée par le candidat et devra être rendue avec la copie.

Figure 3. Diagramme binaire solide-liquide d'une solution aqueuse de chlorure de sodium à la pression atmosphérique.

x_{NaCl} représente la fraction molaire de NaCl.

Cette figure sera complétée par le candidat et devra être rendue avec la copie.

Figure 4. Variations du potentiel chimique de l'eau à l'état liquide et à l'état solide en fonction de la température.

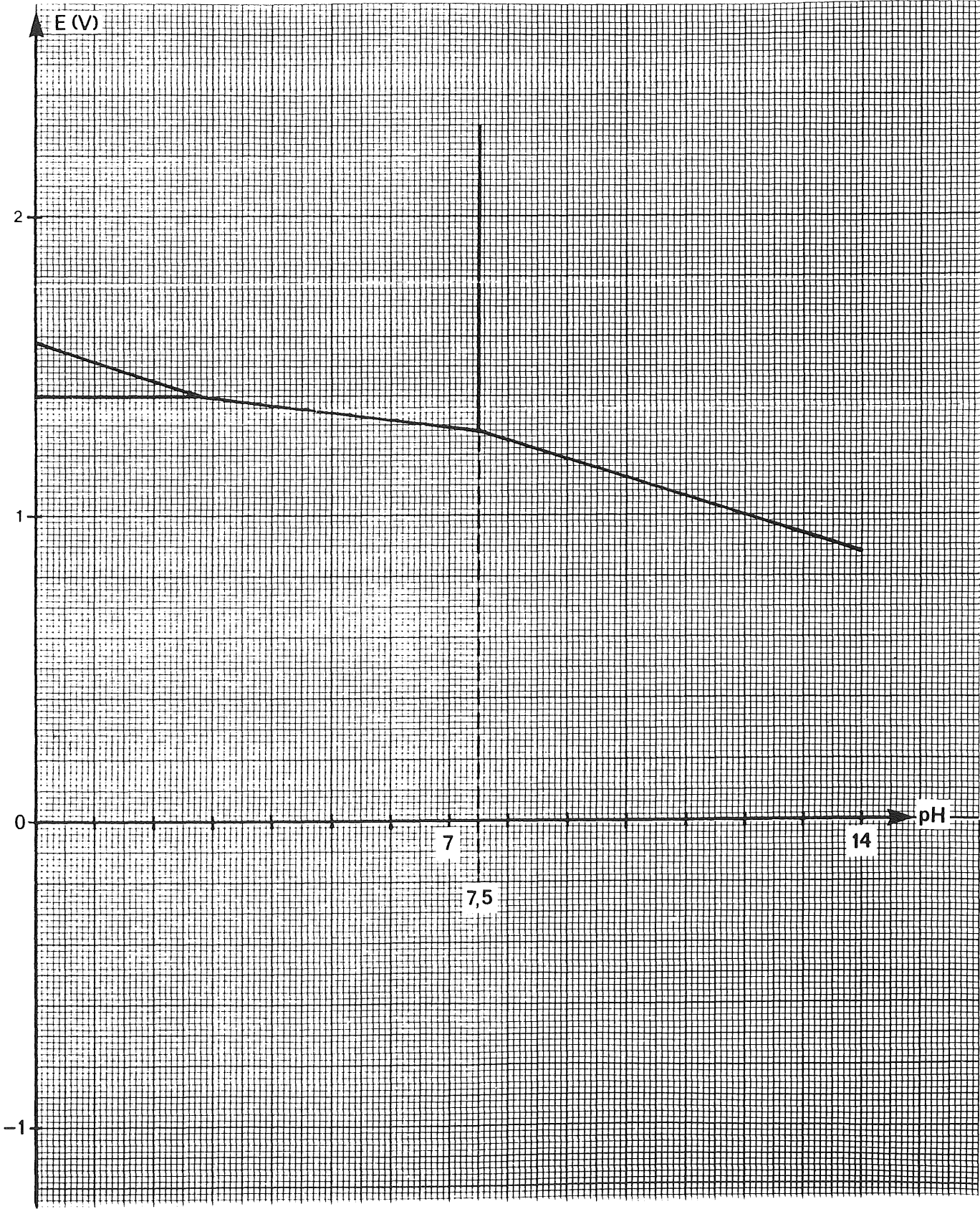
Cette figure sera complétée par le candidat et devra être rendue avec la copie.

Figure 5. Courbes densité surfacique de courant-potentiel pour la question II.3.e.

Cette figure sera complétée par le candidat et devra être rendue avec la copie.

Figure 6. La courbe de dosage de la question III.2.c sera tracée sur cette feuille.

La figure sera rendue avec la copie.



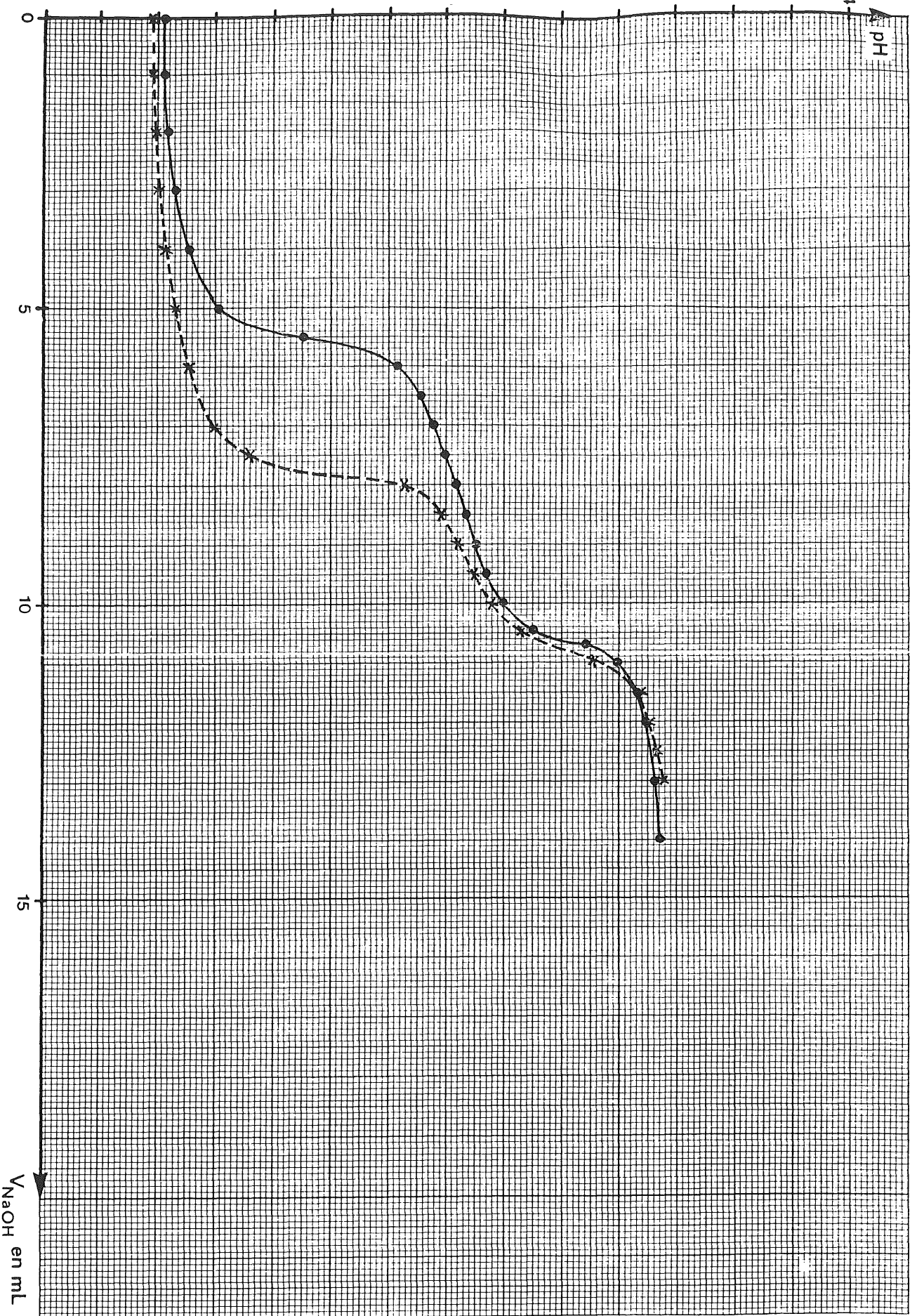


Figure 2

J. 5184-Cc

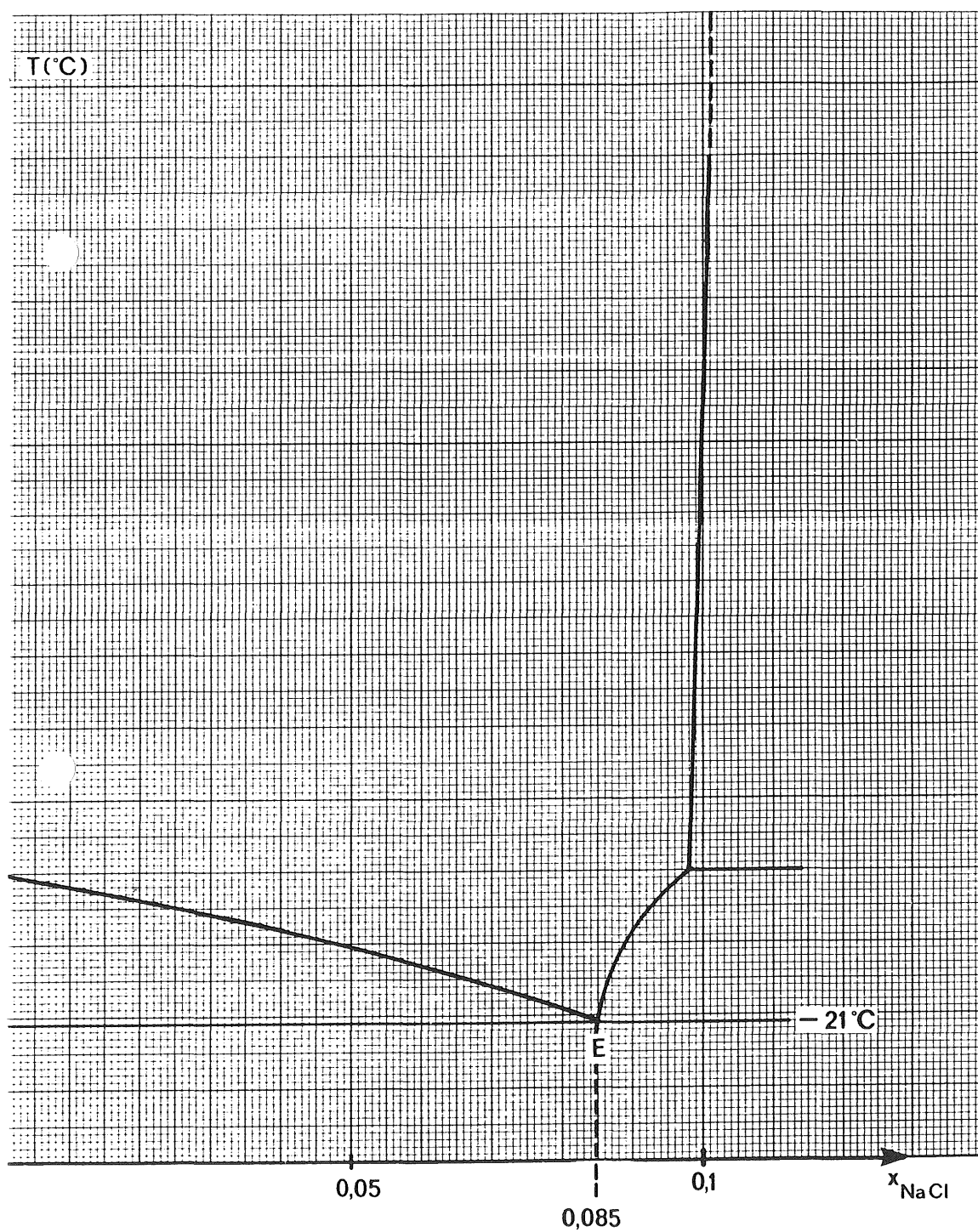


Figure 3

Examen *ou* Concours :
Section *ou* Option *ou* Spécialité :
(éventuellement)
NOM : Numéro d'inscription :
Prénoms : Académie d'inscription :
Nature de l'épreuve :
Repère de l'épreuve :

44.0.2

J.

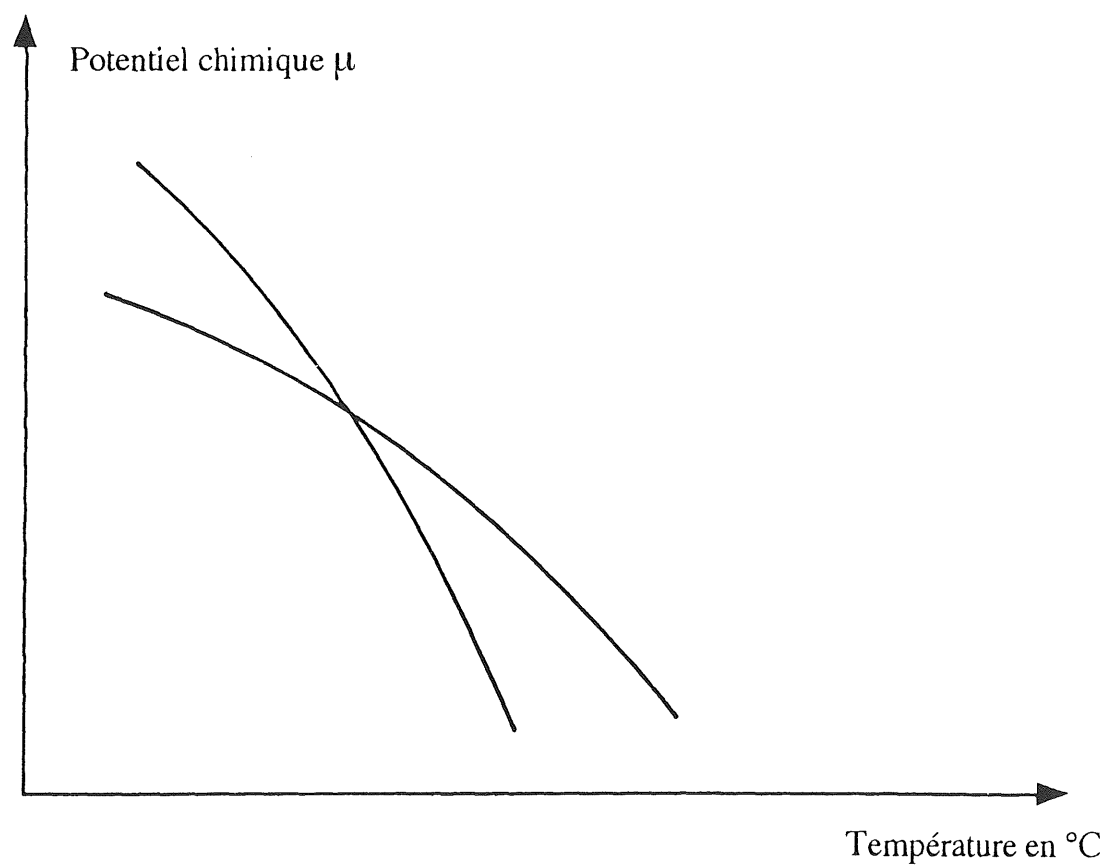


Figure 4

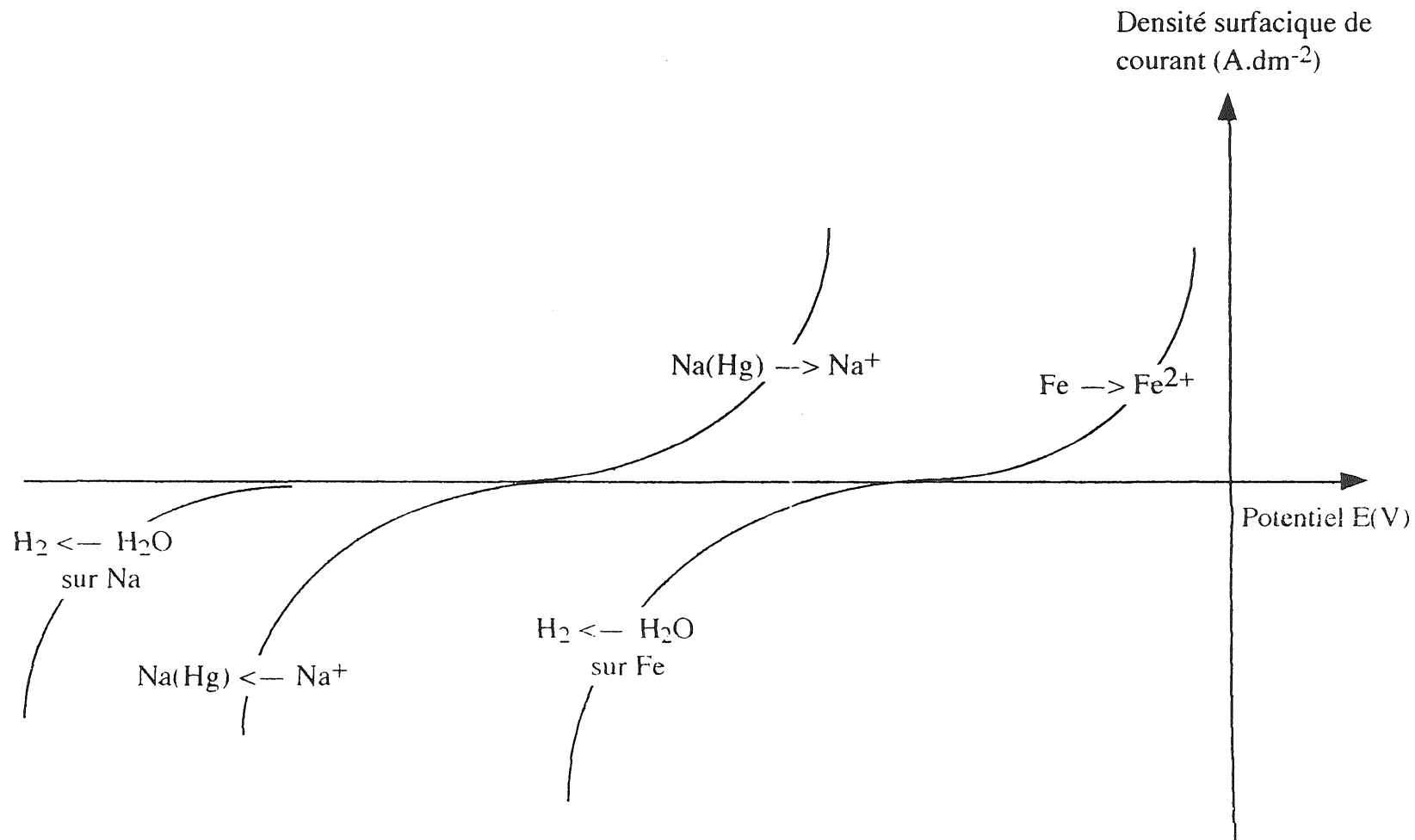
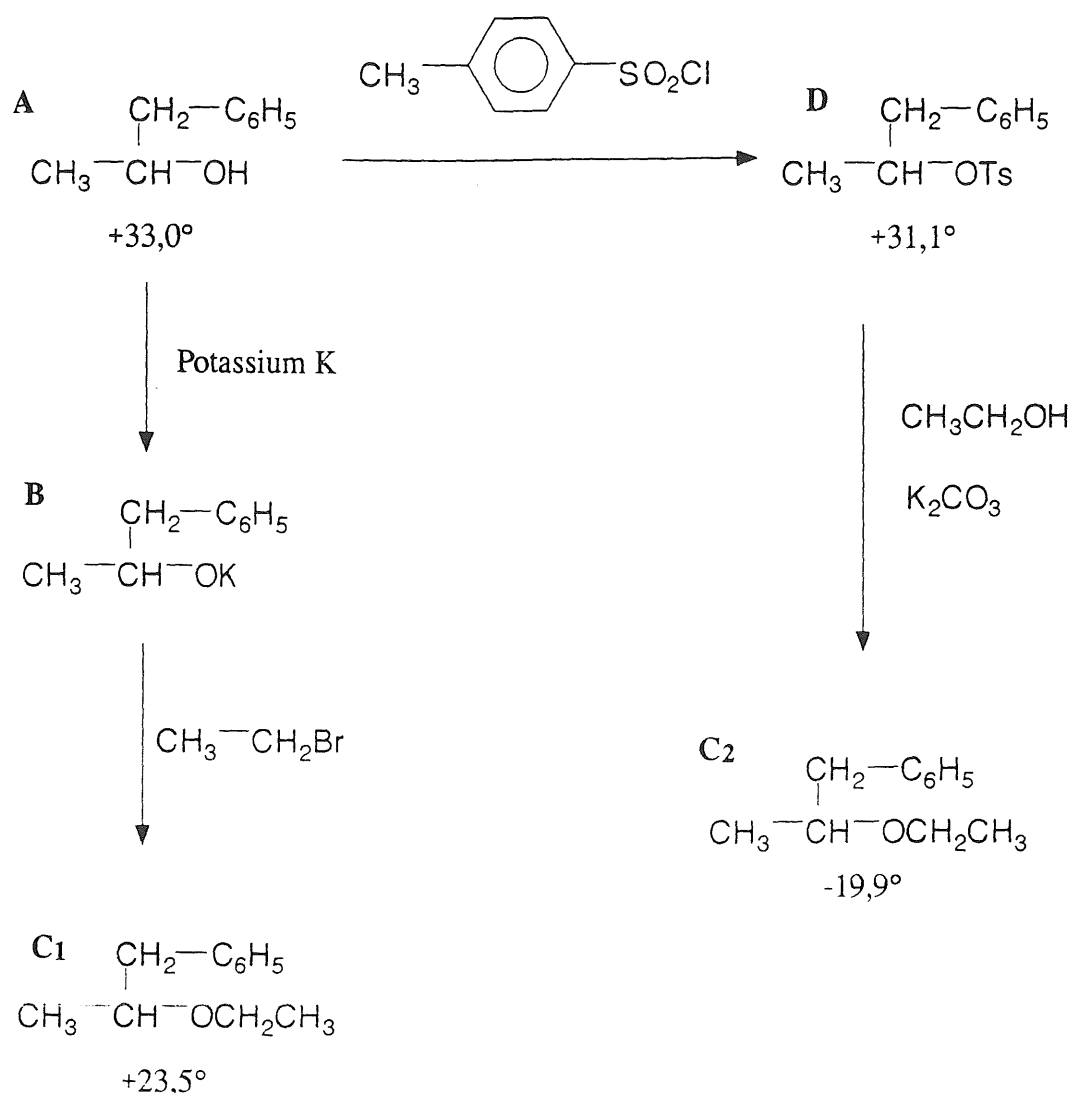


Figure 5



Remarques

—OTs représente le groupe tosylate: $\text{---O---SO}_2\text{---}\text{C}_6\text{H}_4\text{---CH}_3$

On considérera que le groupe tosylate est un aussi bon groupe partant que l'ion iodure.

Les valeurs numériques indiquées au-dessous des formules des composés **A**, **C1**, **C2** et **D** correspondent à celles de leurs pouvoirs rotatoires, exprimés en degrés, à 25°C à la longueur d'onde de la raie jaune du sodium.

Figure 7